Kod ucznia | | | | | **Data urodzenia ucznia** | | | | | | | | |

Dzień **Miesiąc** **Rok**

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

STOPIEŃ SZKOLNY rok szkolny 2019/2020

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź, czy test zawiera **15 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji przed rozpoczęciem konkursu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra piszącego czarnym lub niebieskim kolorem. Nie używaj korektora.
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera **33 zadania**. Wśród nich są zadania zamknięte i zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi. Zadania zamknięte to zadania od 1 do 25.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „A":

A	B	C	D

Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybrałeś odpowiedź „FF"

PP	PF	FP	FF

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź np:

A	B	C	D

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.

5. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora)
6. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
7. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) i podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji.
8. Do etapu rejonowego zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą co najmniej **80% punktów, czyli 40 punktów.**
9. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut.**

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Komisja (po rozkodowaniu prac)

…….. Uczeń uzyskał: …….. /50 pkt

Imię i nazwisko ucznia

Zadanie 1 (1p.)

Dana jest dwunastocyfrowa liczba 811 111 111 1x4. Jeśli ta liczba jest podzielna przez 9, to cyfrą x jest:

A. 6 B. 0 C. 9 D. 5

Zadanie 2 (1p.)

Wskaż równość prawdziwą.

A. $-123^2 = (-123)^2$ B. $123^3 = (-123)^3$

C. $\sqrt{(-123)^2} = -123$ D. $\sqrt[3]{-123} = -\sqrt[3]{123}$

Zadanie 3 (1p.)

Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, których iloczyn cyfr wynosi 5?

A. 1 B. 4 C. 3 D. 2

Zadanie 4 (1p.)

Jaka cyfra znajduje się na 40 miejscu po przecinku liczby 213,2356785678…=213,23(5678)

A. 5 B. 7 C. 6 D. 8

Zadanie 5 (1p.)

Wartość bezwzględna trzeciej potęgi liczby $-30 : (-6 + 9) — (-8)$ wynosi:

A. 8 B. 2 C. 4 D. inna odpowiedź

Zadanie 6 (1p.)

Spośród czterech kątów, które razem tworzą kąt półpełny, każdy następny jest dwa razy większy od poprzedniego. Największy z tych kątów ma miarę

A. 88° B. 120° C. 96° D. 80°

Zadanie 7 (1p.)

Z drutu o długości 48 cm zbudowano szkielet sześcianu. Pole tego sześcianu wynosi:

A. 16 cm^2 B. 256 cm^2 C. 64 cm^2 D. 96 cm^2

Zadanie 8 (1p.)

Buty po 30% obniżce kosztują 105 zł. O jaką kwotę zostały przecenione buty?

A. 55 zł B. 25 zł C. 45 zł D. 35 zł

Brudnopis

Zadanie 9 (1p.)

Pociąg jadący z prędkością 102km/h w ciągu 5 minut pokona odległość równą:

A. 8,5 km B. 5,1 km C. 10,2 km D. 17 km

Zadanie 10 (1p.)

Zmniejszając długość prostokąta o 20% i zwiększając szerokość prostokąta o 20% otrzymamy prostokąt, którego pole?

A. Nie zmieni się B. wzrośnie o 4% C. zmaleje o 4% D. zmaleje o 10%

Zadanie 11 (1p.)

Ala pożyczyła od siostry pewną sumę pieniędzy na trzy miesiące. W pierwszym miesiącu spłaciła 2/5 pożyczonej kwoty, a w drugim 1/3 kwoty, która pozostała do spłacenia. Jaka część pożyczki zostanie Ali do spłacenia w trzecim miesiącu?

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{10}$ C. $\frac{3}{10}$ D. $\frac{2}{5}$

Zadanie 12 (1p.)

Jak zmieni się iloraz dwóch liczb dodatnich, jeśli dzielną zwiększymy dwukrotnie, a dzielnik zmniejszymy dwukrotnie?

A. Wzrośnie dwukrotnie B. zmaleje dwukrotnie

C. Zmaleje czterokrotnie D. Wzrośnie czterokrotnie

Zadanie 13 (1p.)

Wartość wyrażenia $-\frac{1}{3}x^6 - \frac{1}{2}x^3 + 3x^2 + 2 \; dla \; x = -1$ wynosi:

A. $4\frac{5}{6}$ B. $5\frac{1}{6}$ C. $4\frac{1}{6}$ D. $5\frac{5}{6}$

Zadanie 14 (1p.)

Przekątna czworokąta ma długość 13 cm i dzieli czworokąt na dwa trójkąty, z których jeden ma obwód 29 cm, a drugi 28 cm. Obwód czworokąta wynosi:

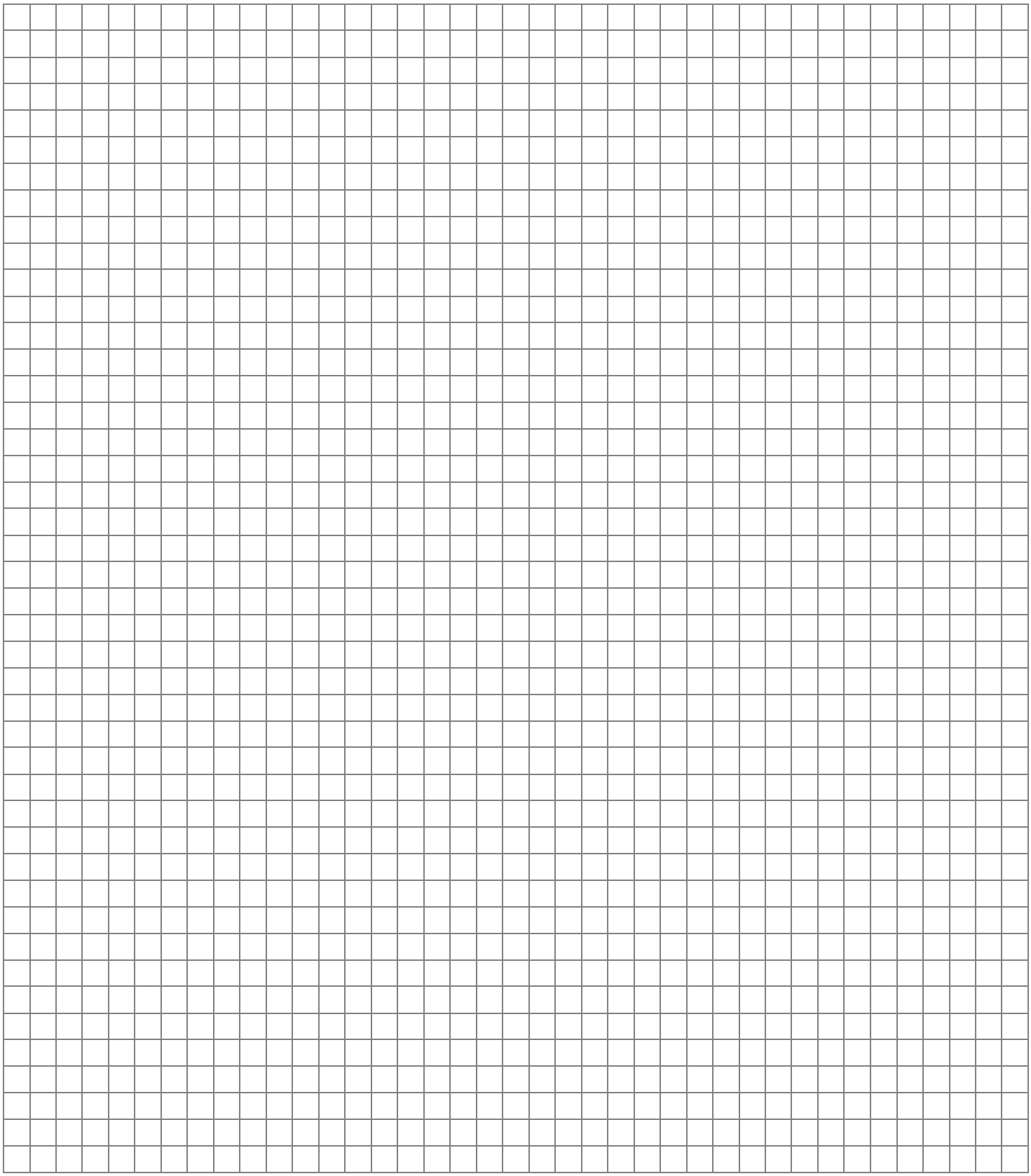
A. 44 cm B. 57 cm C. 31 cm D. 34 cm

Zadanie 15 (1p.)

Pewien graniastosłup ma 60 wierzchołków. Liczba krawędzi tego graniastosłupa wynosi:

A. 180 B. 90 C. 60 D. 32

Brudnopis



Zadanie 16 (1p.)

Dwa boki trójkąta mają długość 5 i $6\frac{1}{2}$, a obwód tego trójkąta jest liczbą naturalną. Trzeci bok tego trójkąta może mieć maksymalną długość równą:

A.11 B.9,5 C. 10,5 D. 7,5

Zadanie 17 (1p.)

Oto dwoje spośród wielu polskich uczonych, którzy zasłynęli na świecie:

Maria Skłodowska -Curie i Mikołaj Kopernik.

Maria Skłodowska-Curie
1867-1934

Mikołaj Kopernik
1473-1543

Czy w poniższych zdaniach prawidłowo zapisano liczby? Zaznacz właściwą odpowiedź.

Mikołaj Kopernik urodził się w roku MCCCCLXXIII.	P	F
Maria Skłodowska-Curie żyła LXVII lat.	P	F

Zadanie 18 (1p.)

Dane są cztery liczby: $a = (2^3)^{17},\ b = 4^{24}, c = 10^{49} \cdot (0{,}2)^{49},\ d = 8^{50} : 4^{50}$.

Która z nich jest najmniejsza?

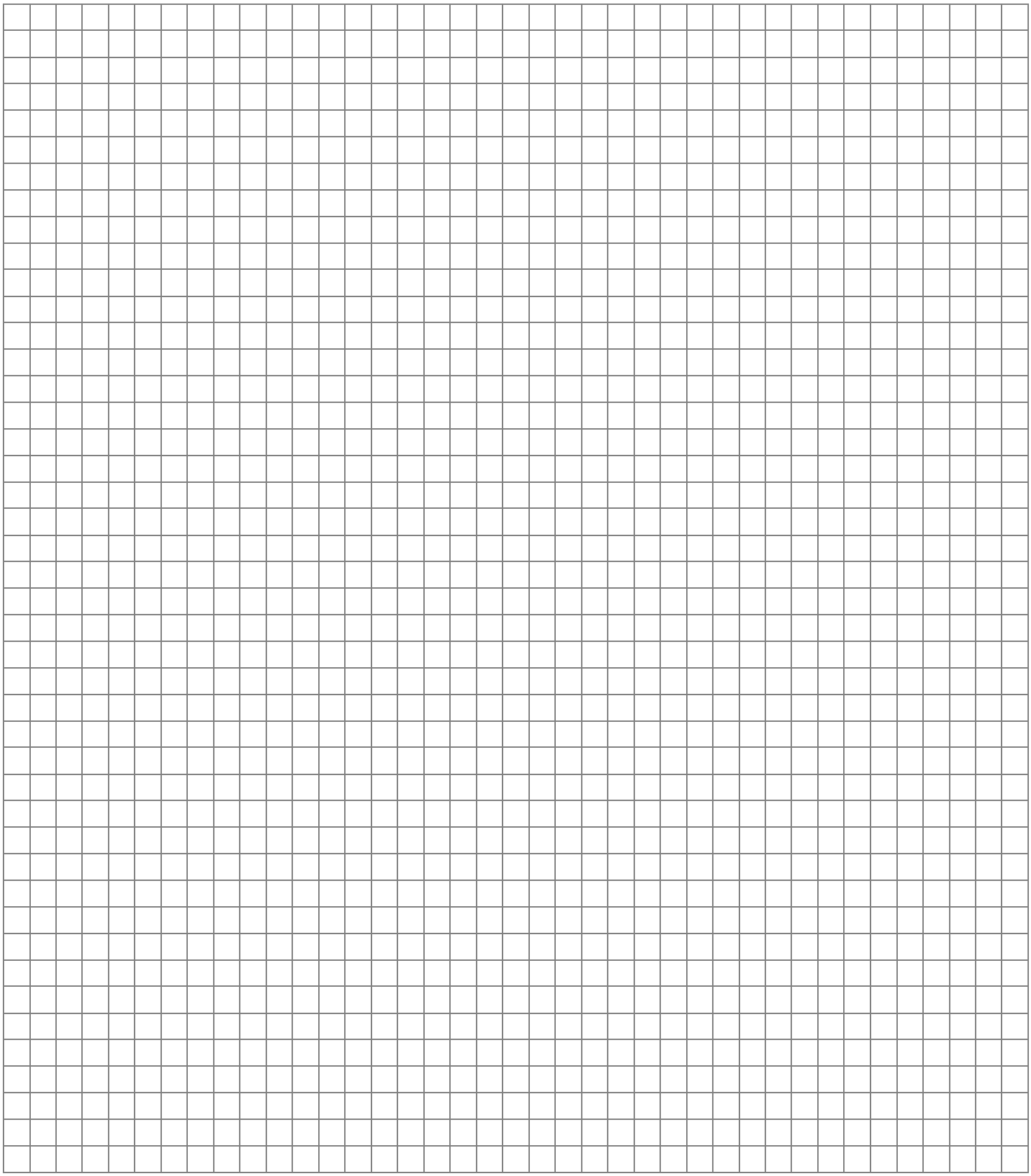
A. a B. b C. c D. d

Zadanie 19 (1p.)

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Pierwiastek kwadratowy z liczby a jest równy 35, więc pierwiastek kwadratowy z liczby 4a jest równy 140.	P	F
Pierwiastek sześcienny z liczby c jest równy $\frac{3}{8}$, więc pierwiastek sześcienny z liczby 8c jest równy 0,75	P	F

Brudnopis



Zadanie 20 (1p.)

W szufladzie znajduje się 12 białych i 10 czarnych identycznych skarpetek. Z zamkniętymi oczami wyciągamy z szuflady pewną ilość skarpetek. Ile co najmniej skarpetek należy wyciągnąć z szuflady, aby po otworzeniu oczu otrzymać parę skarpetek tego samego koloru?

A. 3 B. 11 C. 12 D. 10

Zadanie 21 (1p.)

Działkę o powierzchni 20 ha. Należy podzielić na działki każda o powierzchni $500m^2$.
Ile otrzymamy takich działek?

A. 40 B. 400 C. 200 D. 4000

Zadanie 22 (1p.)

Pewien koszykarz zdobył w 13 rzutach 32 punkty. Każdy z rzutów był oceniany za 2 albo za 3 punkty. Liczba rzutów za 3 punkty wynosiła

A. 6 B. 7 C. 8 D. 5

Zadanie 23 (1p.)

Liczba przeciwna do rozwiązania równania $2x - \frac{5x-2}{2} = 3$ wynosi:

A. 8 B. 1 C. -8 D. 4

Zadanie 24 (1p.)

Wartość wyrażenia $\sqrt{36 \cdot 4^2 + 36 \cdot 3^2}$ wynosi

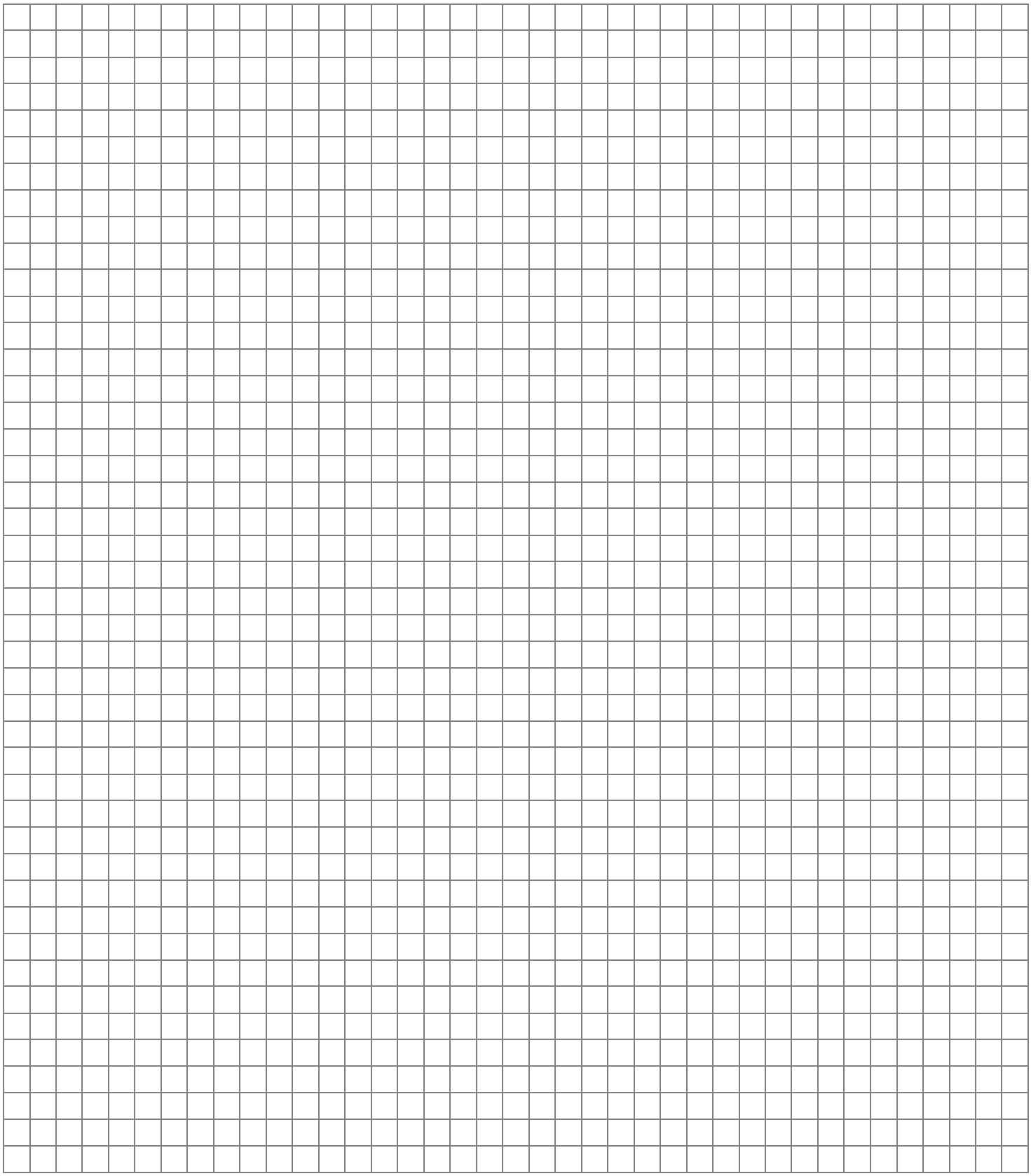
A. 42 B. 30 C. 150 D. inna odpowiedź

Zadanie 25 (1p.)

Pani Barbara w ciągu 6 godzin zaadresowała 108 listów. Ile listów zaadresowała pani Barbara w ciągu 30 minut?

A. 6 B. 12 C. 9 D. 8

Brudnopis



Zadanie otwarte

Zadanie 26 (4p.)

O liczbie 208 można powiedzieć, że

A.	Jest liczbą złożoną	Prawda	Fałsz
B.	Ma 10 dzielników naturalnych	Prawda	Fałsz
C.	Jest dzielnikiem liczby 832	Prawda	Fałsz
D.	Pomniejszona o 7 jest liczbą pierwszą	Prawda	Fałsz

Zacieniuj prawidłową odpowiedź w tabeli.

Zadanie 27 (3p.)

Sumę 100 składników zmieniono następująco:

pierwszy składnik zwiększono o 1, drugi zmniejszono o 2, trzeci składnik zwiększono o 3,

czwarty składnik zmniejszono o 4, piąty składnik zwiększono o 5, szósty zmniejszono o 6

itd…… setny składnik zmniejszono o 100.

O ile zmieniła się wartość tej sumy? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 28 (3p.)

Dwa lata temu Kasia była 3 razy starsza od Ani. Ile lat będą mieć w sumie dziewczynki za 3 lata, jeśli przez x oznaczymy wiek Ani obecnie. Zapisz odpowiedź w postaci sumy algebraicznej.

Zadanie 29 (3p.)

Do akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach podstawy 50 cm na 80 cm, częściowo wypełnionego wodą, dolano jeszcze 20 litrów wody. O ile centymetrów podniesie się poziom wody w akwarium?

Zadanie 30 (2p.)

Kąt rozwarty między przekątnymi prostokąta wynosi 120°, a długość krótszego boku prostokąta wynosi 12 cm. Oblicz długość przekątnej tego prostokąta.

Zadanie 31 (4p.)

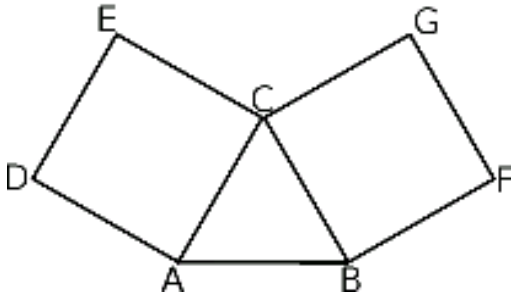
Krótsza przekątna trapezu prostokątnego dzieli go na dwa trójkąty prostokątne równoramienne. Oblicz pole trapezu, jeśli wysokość tego trapezu wynosi 4 cm.

Zadanie 32 (3p.)

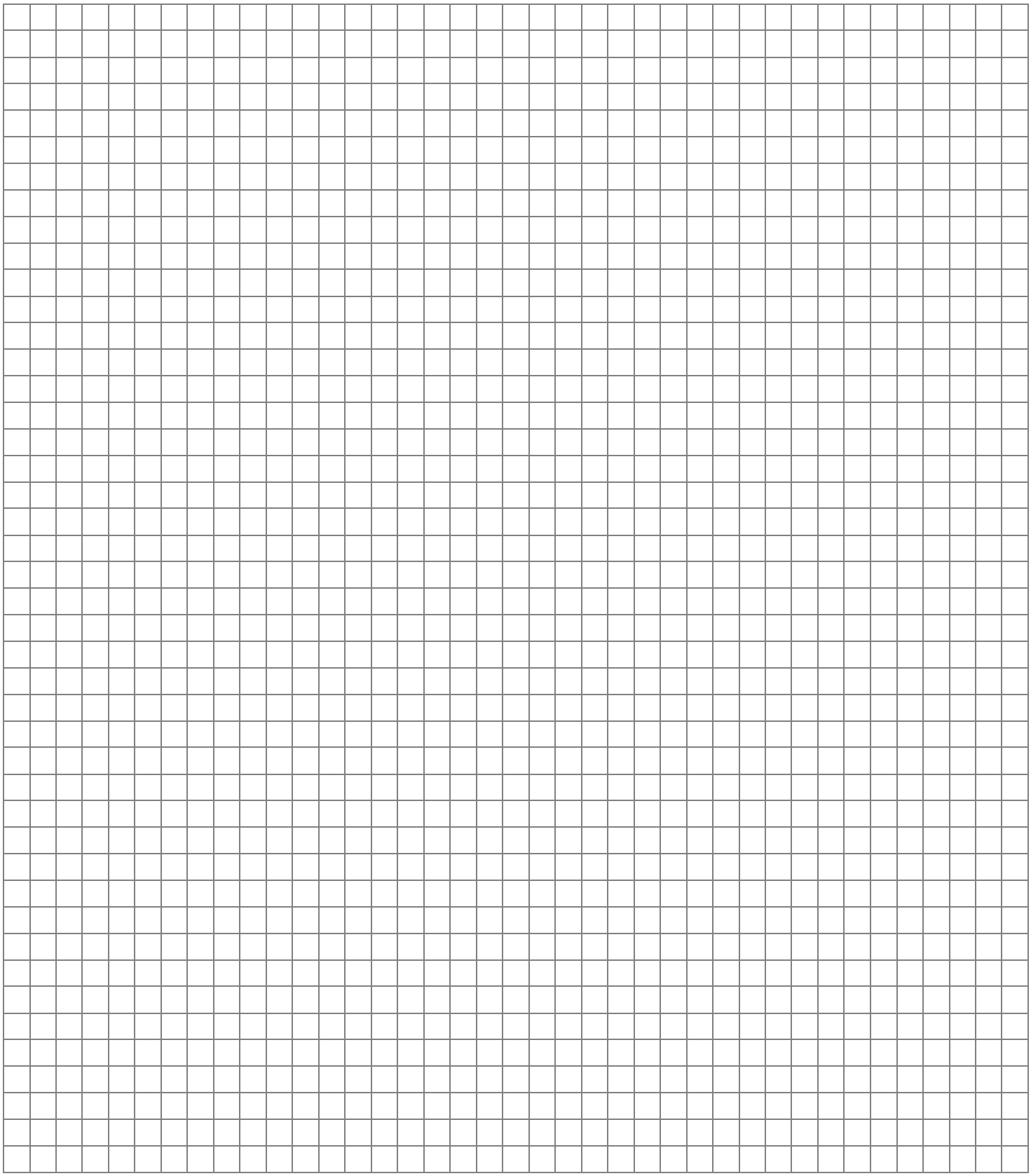
Na końcu pewnej liczby naturalnej dodatniej x dopisano cyfrę 0. Otrzymana liczba jest większa od początkowej liczby o 648. Wyznacz wartość liczby x.

Zadanie 33 (3p.)

Na bokach trójkąta równobocznego zbudowano dwa kwadraty w sposób pokazany na rysunku. Udowodnij, że kąt EAF jest prosty.



Brudnopis



STOPIEŃ SZKOLNY 2019/2020
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych

Kod ucznia | | | | |

Data urodzenia ucznia | | | | | | | | | |

Dzień **Miesiąc** **Rok**

Wypełnia komisja

Suma punktów za zadania zamknięte

Suma punktów za zadania otwarte

Suma punktów za cały arkusz

Numer zadania	**Odpowiedzi**	Liczba punktów
1.	A B C D	
2.	A B C D	
3.	A B C D	
4.	A B C D	
5.	A B C D	
6.	A B C D	
7.	A B C D	
8.	A B C D	
9.	A B C D	
10.	A B C D	
11.	A B C D	
12.	A B C D	
13.	A B C D	
14.	A B C D	
15.	A B C D	
16	A B C D	
17	PP PF FP FF	
18.	A B C D	
19	PP PF FP FF	
20.	A B C D	
21.	A B C D	
22.	A B C D	
23.	A B C D	
24.	A B C D	
25	A B C D	